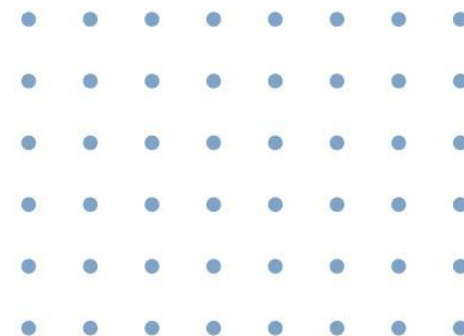
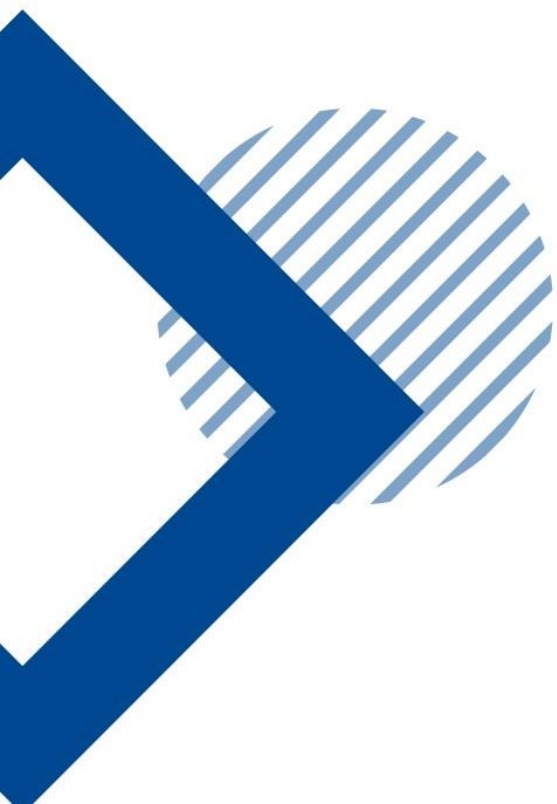


Лекция №5

Ввод и вывод информации



Устройства ввода-вывода

Устройства ввода-вывода можно условно разделить на две категории:

- блочные устройства;
- символьные устройства.

К блочным относятся устройства, хранящие информацию в блоках фиксированной длины, у каждого из которых есть свой собственный адрес. Вся передача данных ведется пакетами из одного или нескольких целых (последовательных) блоков. Важным свойством блочного устройства является способность читать или записывать каждый блок независимо от всех других блоков. Среди наиболее распространенных блочных устройств жесткие диски, приводы компакт-дисков и флэш-накопители USB.

Символьные устройства выдают или воспринимают поток символов, не относящийся ни к какой блочной структуре. Они не являются адресуемыми и не имеют никакой операции позиционирования. В качестве символьных устройств могут рассматриваться принтеры, сетевые интерфейсы, мыши и т. д.

Данная классификационная схема далека от совершенства. Некоторые устройства под нее не подпадают, например, часы.

Контроллеры устройств ввода-вывода



Место контроллера устройств ввода-вывода в ПК

Ввод-вывод, отображаемый на пространство памяти

У каждого контроллера для связи с центральным процессором имеется несколько регистров. Путем записи в эти регистры операционная система может давать команды устройству на предоставление данных, на принятие данных, на его включение или выключение или на выполнение каких-нибудь других действий. Считывая данные из этих регистров, операционная система может узнать о текущем состоянии устройства, о том, готово ли оно принять новую команду, и т. д.

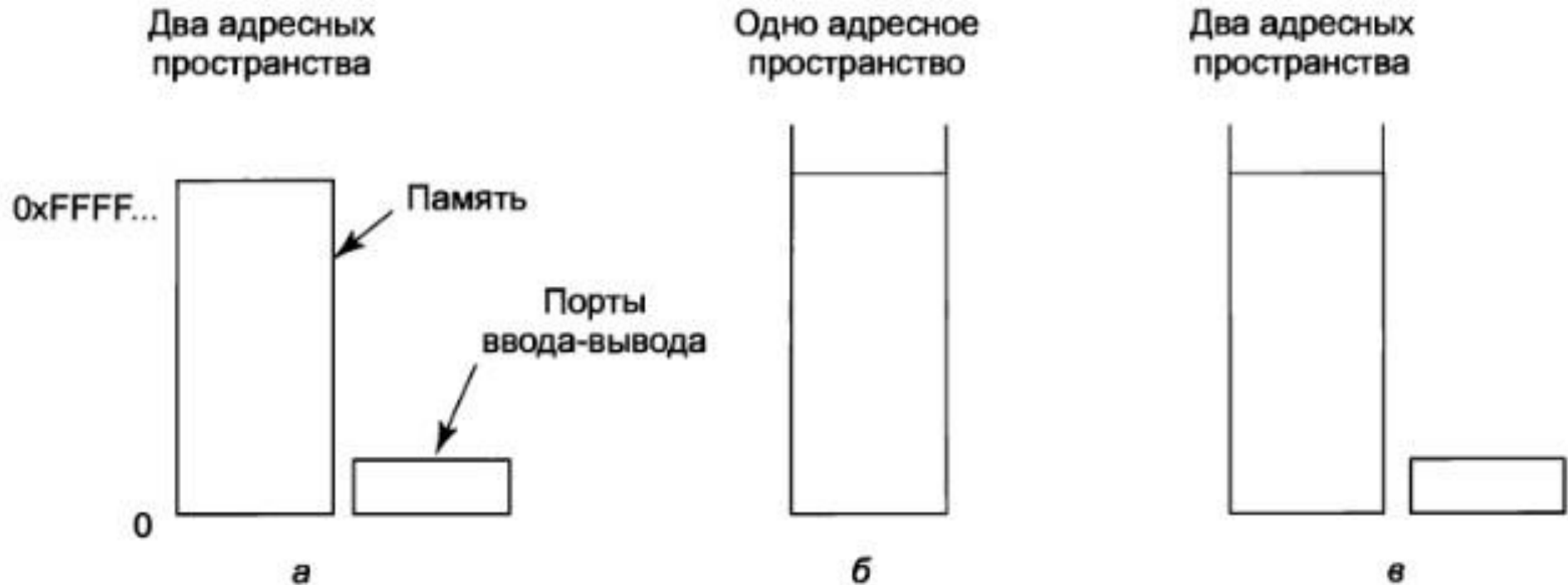
В дополнение к регистрам управления у многих устройств имеется буфер данных, из которого операционная система может считывать данные и в который она может их записывать.

Ввод-вывод, отображаемый на пространство памяти

Варианты обмена данными ЦП с регистрами управления и буферами данных устройств:

1. Каждому регистру управления назначается номер порта ввода-вывода. Набор всех портов ввода-вывода формирует пространство портов ввода-вывода, которое защищено от доступа со стороны обычных пользовательских программ. Используя специальные команды ввода-вывода, например `IN REG,PORT` центральный процессор может считать данные из регистра управления `PORT` и сохранить полученный результат в своем регистре `REG`. Аналогично этому, используя команду `OUT PORT,REG` центральный процессор может записать содержимое своего регистра `REG` в регистр управления `PORT`.
2. Отображение всех регистров управления на пространство памяти. Каждому регистру управления выделен уникальный адрес в памяти, который не распределяется в оперативной памяти. Данная система называется отображаемым на адресное пространство памяти вводом-выводом. Обычно выделяемые адреса находятся в верхней части адресного пространства.

Ввод-вывод, отображаемый на пространство памяти



Отдельные пространства ввода-вывода и памяти (а); ввод-вывод, отображаемый на пространство памяти (б); гибридный вариант (в).

Ввод-вывод, отображаемый на пространство памяти

Как только центральному процессору необходимо считать слово либо из памяти, либо из порта ввода-вывода, он выставляет нужный ему адрес на адресных линиях шины, а затем выставляет сигнал READ на линии управления шины. Для сообщения о том, какое именно пространство ему нужно, ввода-вывода или памяти, используется другая сигнальная линия.

Если нужно пространство памяти, то на запрос отвечает память, если же нужно пространство ввода-вывода, то на запрос отвечает устройство ввода-вывода.

Если имеется только пространство памяти, то каждый модуль памяти и каждое устройство ввода-вывода сравнивает адрес, выставленный на адресной линии с диапазоном обслуживаемых им адресов. Если адрес попадает в его диапазон, то этот модуль или это устройство отвечает на запрос. Поскольку адресов, выделенных одновременно и памяти и устройству ввода-вывода, не существует, то никаких недоразумений и конфликтов не возникает.

Ввод-вывод, отображаемый на пространство памяти

Достоинства ввода-вывода, отображаемого на пространство памяти:

1. При использовании ввода-вывода, отображаемого на память, **регистры управления внешними устройствами могут рассматриваться как обычные переменные в памяти**, что позволяет написать драйвер соответствующего устройства полностью на языке С. Когда не используется ввод-вывод, отображаемый на пространство памяти, возникает необходимость использования кода на ассемблере.
2. При использовании ввода-вывода, отображаемого на пространство памяти, **отпадает необходимость в специальном механизме защиты от осуществления ввода-вывода со стороны пользовательских процессов**. Операционной системе нужно лишь воздержаться от помещения той части адресного пространства, в которой содержатся регистры управления, в какие-либо виртуальные адресные пространства пользователей. Такая схема может позволить различным драйверам устройств размещаться в разных адресных пространствах памяти, не только сокращая при этом размер пространства ядра, но и оберегая один драйвер от помех со стороны других драйверов.
3. При вводе-выводе, отображаемом на пространство памяти, **любая команда, которая может обращаться к памяти, может также обращаться и к регистрам управления**. Например, если есть команда TEST, проверяющая значение слова памяти на равенство нулю, она может быть также применена для проверки на равенство нулю значения в регистре управления. При отсутствии отображения регистров ввода-вывода на пространство памяти регистр управления сначала должен быть считан в центральный процессор, а затем проверен, для чего потребуются две команды вместо одной.

Ввод-вывод, отображаемый на пространство памяти

Недостатки ввода-вывода, отображаемого на пространство памяти:

1. Большинство современных компьютеров используют **кэширование слов памяти**. Кэширование регистров управлением устройством может привести к ситуации, когда первое обращение к порту приведет к тому, что это слово попадет в кэш. При последующих обращениях **значение будет браться прямо из кэша без запроса самого устройства**. А когда устройство наконец-то освободится, программа просто не сможет это определить и цикл продолжится до бесконечности. Для предотвращения подобной ситуации аппаратура должна иметь возможность выборочного отключения кэширования, например на страничной основе. Это свойство **приводит к дополнительному усложнению как аппаратного обеспечения, так и операционной системы**, которым приходится управлять избирательным кэшированием.
2. Если используется только **одно адресное пространство**, то все модули памяти и все устройства ввода-вывода должны проверять все обращения к памяти, чтобы понять, кому из них следует отвечать. Проблема использования отдельной шины памяти на машинах с отображением регистров ввода-вывода на память, состоит в том, что **устройства ввода-вывода не могут увидеть адреса памяти, выставляемые процессором** на эту шину, следовательно, они не могут реагировать на эти адреса.

Прямой доступ к памяти (DMA)

DMA (Direct Memory Access) – прямой доступ к памяти.

Операционная система может использовать DMA только при наличии аппаратного DMA-контроллера, присутствующего у большинства систем. Иногда этот контроллер встроен в контроллеры дисков и другие контроллеры, но такая конструкция требует отдельного DMA-контроллера для каждого устройства. Чаще всего для упорядочения обмена данными с несколькими устройствами, проводимого нередко в параллельном режиме, доступен только один DMA-контроллер (размещенный, к примеру, на системной плате).

Как осуществляется чтение диска, **без использования DMA**?

Сначала контроллер диска последовательно, побитно, считывает блок (один или несколько секторов) с диска, пока весь блок не окажется во внутреннем буфере контроллера. Затем он вычисляет контрольную сумму, чтобы убедиться в отсутствии ошибок чтения. Затем контроллер инициирует прерывание. Когда операционная система приступает к работе, она может в цикле побайтно или пословно считать дисковый блок из буфера контроллера, считывая при каждом проходе цикла один байт или слово из регистра контроллера устройства и сохраняя его в оперативной памяти.

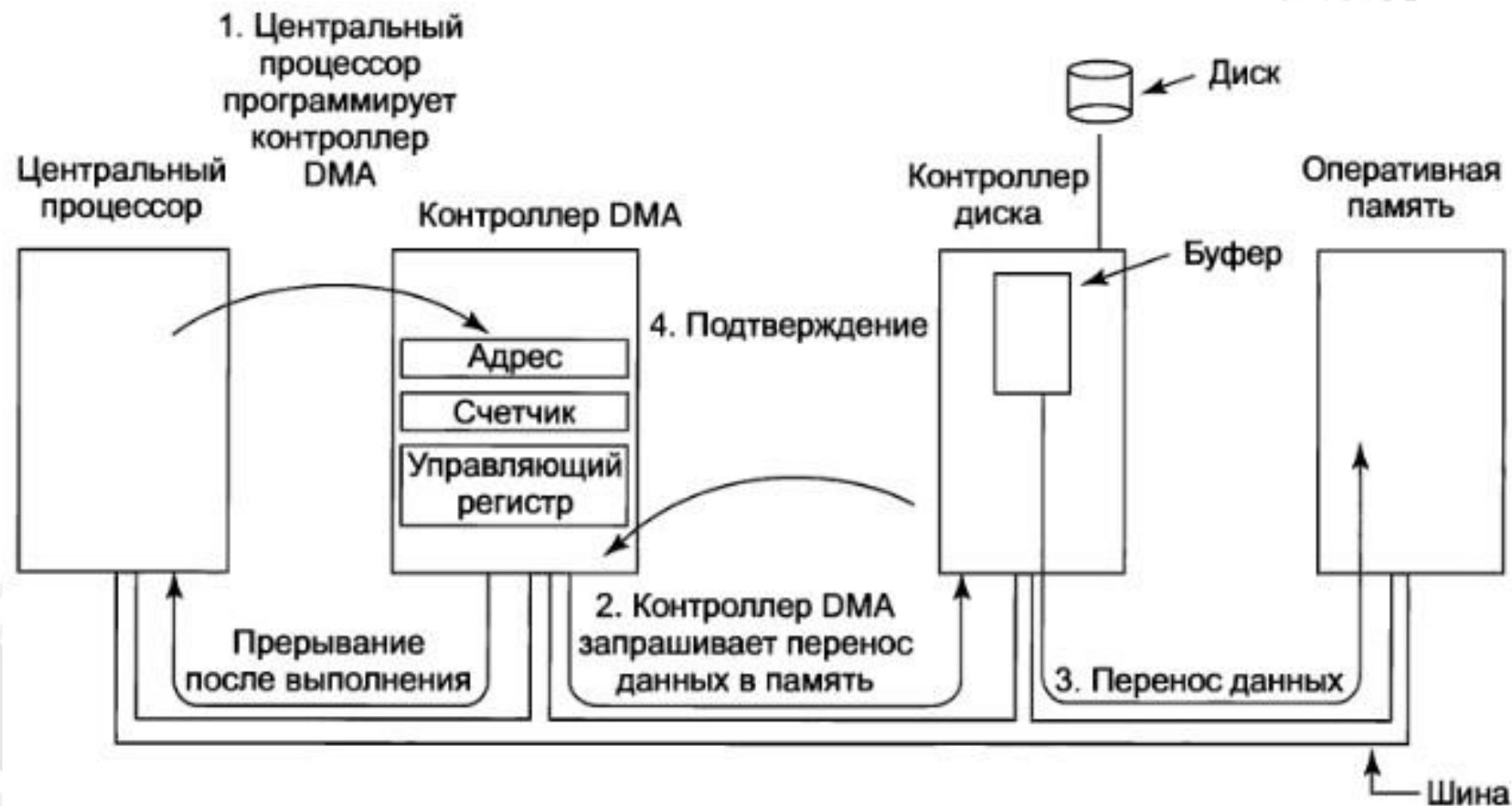
Прямой доступ к памяти (DMA)

При использовании DMA центральный процессор программирует DMA-контроллер, устанавливая значения его регистров таким образом, чтобы он знал, что и куда нужно передать. Он также выдает команду контроллеру диска на чтение данных с диска во внутренний буфер контроллера и на проверку контрольной суммы. После того как в буфере контроллера окажутся достоверные данные, к работе может приступить DMA.

DMA-контроллер инициирует передачу данных, выдавая по шине контроллеру диска запрос на чтение. Обычно адрес памяти, куда нужно вести запись, выставлен на адресных линиях шины, поэтому, когда контроллер диска извлекает очередное слово из своего внутреннего буфера, он знает, куда его следует записать. Запись в память — это еще один стандартный цикл шины. Когда запись завершается, контроллер диска также по шине посылает подтверждающий сигнал DMA-контроллеру. Затем DMA-контроллер дает приращение используемому адресу памяти и уменьшает значение счетчика байтов. Если счетчик байтов все еще больше нуля, то запрос на чтение, запись в память и сигнал подтверждения повторяются до тех пор, пока значение счетчика не станет равно нулю.

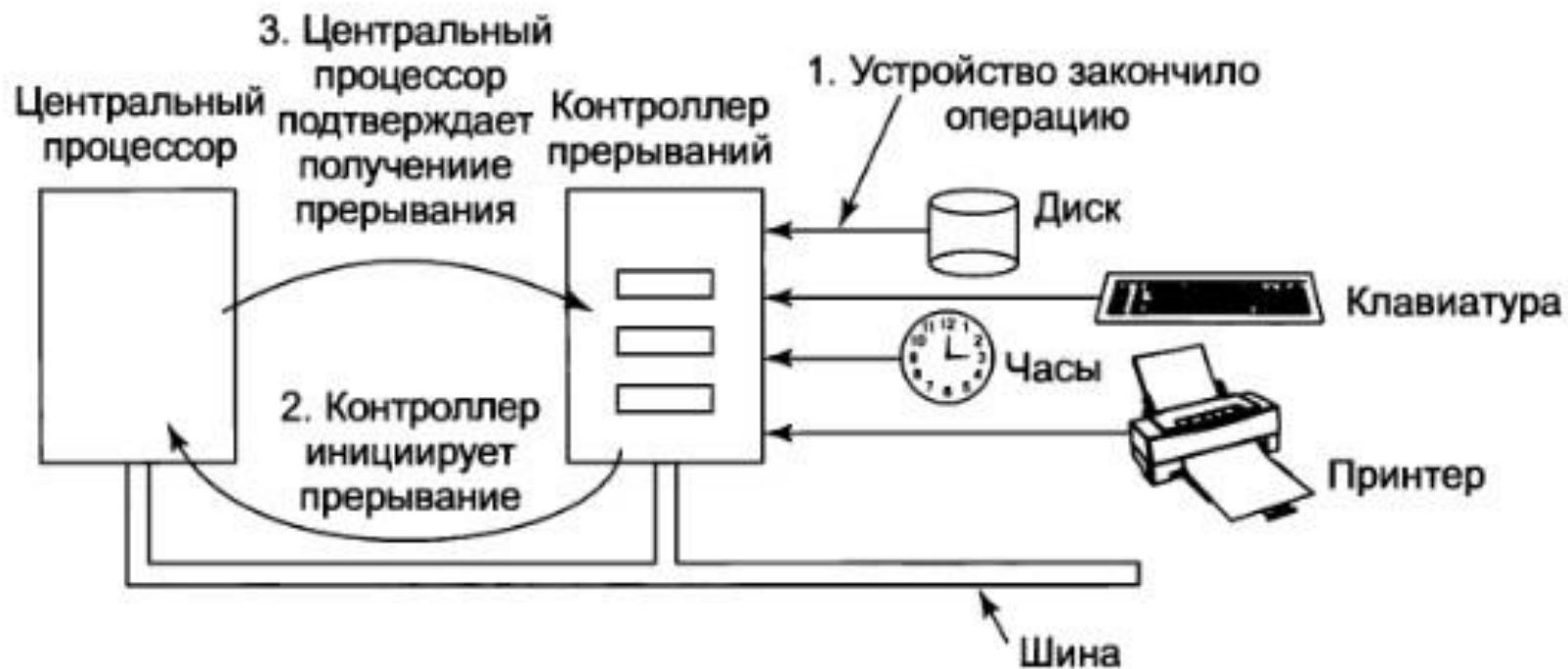
Как только это произойдет, DMA-контроллер выставляет прерывание, чтобы центральный процессор узнал о завершении передачи данных. И когда к работе приступает операционная система, ей уже не нужно копировать дисковый блок в память, потому что он уже там.

Прямой доступ к памяти (DMA)



Операции, осуществляемые при передаче данных с использованием DMA

Прерывания



Порядок возникновения прерывания

Программное обеспечение ввода-вывода

Ключевая концепция разработки программного обеспечения ввода-вывода известна как независимость от конкретных устройств.

Способы осуществления операций ввода-вывода:

1. **Программный ввод-вывод.** Программный ввод-вывод прост в реализации, но имеет недостаток связывания центрального процессора ожиданием на все время, пока не будет завершена операция ввода-вывода.
2. **Ввод-вывод, управляемый прерываниями.** Очевидным недостатком ввода-вывода, управляемого с помощью прерываний, является то, что прерывания выдаются на каждый символ. На прерывания требуется некоторое время, поэтому данная схема приводит к пустой трате определенного количества времени центрального процессора.
3. **Ввод-вывод с использованием DMA.** Большим преимуществом DMA является сокращение количества прерываний с одного на каждый символ до одного на каждый распечатываемый буфер. С другой стороны, контроллер DMA обычно работает намного медленнее, чем центральный процессор.

Если DMA-контроллер не способен управлять устройством на полной скорости или центральному процессору нечего делать в ожидании прерывания от DMA, то, больше подойдет ввод-вывод, управляемый с помощью прерываний, или даже программный ввод-вывод. Но в большинстве случаев DMA себя вполне оправдывает.

Уровни программного обеспечения ввода-вывода



Уровни программного обеспечения ввода-вывода